

2024 年春季《高等微积分 2》期末试卷

2024 年 6 月 16 日 9:00 – 11:00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 1 题 12 分，第 5 题 13 分，其余每题各 15 分。

1 (1) 叙述函数序列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 D 上一致收敛到函数 f 的定义。

(2) 叙述斯托克斯公式。

(3) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中封闭的光滑曲面，它围成的有界区域为 Ω 。设 $F, G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数，且都在 S 上恒等于零。利用高斯公式证明：

$$\iiint_{\Omega} F_x G dx dy dz = - \iiint_{\Omega} F G_x dx dy dz,$$

其中 F_x, G_x 分别表示 F, G 对 x 的偏导函数。

证明：(1) 称函数序列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 D 上一致收敛到函数 f ，如果对任何 $\epsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对任何 $n \geq N$ ，都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in D.$$

(2) *Stokes* 公式：设定向曲面 S 的边界 ∂S 是分段光滑的，按照右手法则对 ∂S 规定一个定向，把取好这个定向的边界记作 ∂S^+ 。设 P, Q, R 是 S 上的 C^1 光滑函数，则有

$$\oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

(3) 利用 *Gauss* 公式可得

$$0 = \iint_S F G dy dz = \iiint_{\Omega} \partial_x (F G) dV = \iiint_{\Omega} (F_x G + F G_x) dV,$$

由此得证多元函数的分部积分公式。 □

2 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} = (n + \frac{1}{2})a_n.$$

(1) 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛。

(2) 利用课程中证明过的结论:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad \forall |x| < 1,$$

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在区间 $(-1, 1)$ 中的和函数。

解. (1) 由条件可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \frac{1}{2}}{n+1} = 1,$$

从而可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{1} = 1$ 。熟知, 在收敛半径内幂级数点点绝对收敛, 由此得证 (1) 的结论。

或者直接用 *Ratio Test*。对 $|x| < 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + \frac{1}{2}}{n+1} |x| \right) = |x| < 1,$$

用 *Ratio Test* 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 进而得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛。

(2) 由条件可得 $a_n = \frac{2n-1}{2n} a_{n-1}$, 进而有

$$a_n = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{3}{4} a_1 = 2 \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

可知题述幂级数为

$$S(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n.$$

熟知, 对 $|x| < 1$ 有

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2}) \cdots (-\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n,$$

由此得到

$$S(x) = 2 \left((1-x)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2.$$

□

3 (1) 设 α 是给定的正数, 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[x]{x}-1}{(\frac{1}{x})^\alpha}$ 的值。

(2) 设 p 是给定的正数, 利用 (1) 的结果判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[p]{n}-1)^p$ 的收敛发散性。

证明: (1) 这是 $\frac{0}{0}$ 型的极限, 利用洛必达法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[x]{x}-1}{(\frac{1}{x})^\alpha} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{1/x} \frac{1-\ln x}{x^2}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x) - 1}{\alpha x^{1-\alpha}} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{如果 } 0 < \alpha < 1 \\ +\infty, & \text{如果 } \alpha \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

答案等于 $+\infty$ 的情形, 需要回到洛必达定理的证明, 去建立相应的版本, 这里不作要求。

(2) 所述级数收敛当且仅当 $p > 1$ 。

当 $p > 1$ 时, 取 $\frac{1}{p} < \alpha < 1$, 则利用 (1) 的结果可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[x]{x}-1)^p}{(\frac{1}{x})^{\alpha p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[x]{x}-1}{(\frac{1}{x})^\alpha} \right)^p = 0.$$

由 $\alpha p > 1$ 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha p}}$ 收敛, 再用比较定理的极限形式可得此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[p]{n}-1)^p$ 收敛。

当 $p = 1$ 时, 利用 (1) 的结果有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[x]{x}-1}{\frac{1}{x}} = +\infty$ 。由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 结合比较定理可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)$ 发散。

当 $0 < p < 1$ 时, 有 $(\sqrt[p]{n}-1)^p \geq \sqrt[p]{n}-1$, 利用比较定理可得此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[p]{n}-1)^p$ 发散。

□

4 (1) 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中曲面 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 取指向外面的定向。

(2) 令 $V = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$ 。求三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$ 的值。

解. (1) 利用 Gauss 公式, 可得

$$I = \iiint_V (2x + 2y + 2z) dxdydz.$$

注意到 V 关于 Oyz 平面反射对称, 且 x 是奇函数, 因而有 $\iiint_V x dxdydz = 0$ 。类似的, y, z 在 V 上的积分也等于零, 从而有 $I = 0$ 。

(2) 令 $x = au, y = bv, z = cw$ 换元, 可得

$$\begin{aligned} & \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz \\ &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) abc du dv dw \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} abc \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} abc \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{4\pi}{15} (a^2 + b^2 + c^2) abc, \end{aligned}$$

其中用到了球体 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 中 u, v, w 对称, 因而有

$$\iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} u^2 dV = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \frac{u^2 + v^2 + w^2}{3} dV.$$

□

5 设 x_1, x_2, x_3, x_4 都是非负实数, 满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$ 。求函数

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 x_4 + x_3 x_4 x_1 + x_4 x_1 x_2$$

的最大值。

解. 令 $V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, x_i \geq 0\}$, 则 V 是闭集。再由 $0 \leq x_i \leq 1$ 知 V 有界, 进而可得 V 紧致。利用最值定理, 连续函数 f 在 V 上有最大值, 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ 是 f 的最大值点, 特别的 $f(\mathbf{a}) \geq f(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{16}$ 。若 $\mathbf{a}$ 在 V 的边界上, 则存在 $a_i = 0$, 不妨设 $a_1 = 0$, 则有

$$f(\mathbf{a}) = a_2 a_3 a_4 \leq \left(\frac{a_2 + a_3 + a_4}{3} \right)^3 = \frac{1}{27} < \frac{1}{16},$$

矛盾!

这样, $\mathbf{a}$ 是 V 的内点, 进而是 f 在约束条件 $\sum_{i=1}^4 x_i - 1 = 0$ 下的条件极大值点。利用 *Lagrange* 乘子法, 存在实数 λ , 使得 $(a_1, a_2, a_3, a_4, \lambda)$ 满足 *Lagrange* 辅助函数

$$F = x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 x_4 + x_3 x_4 x_1 + x_4 x_1 x_2 - \lambda(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 1)$$

的临界点方程, 即有

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq 4.$$

化简可得

$$\begin{cases} a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_2 = \lambda, \\ a_3 a_4 + a_4 a_1 + a_1 a_3 = \lambda, \\ a_4 a_1 + a_1 a_2 + a_2 a_4 = \lambda, \\ a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1 = \lambda. \end{cases}$$

第 (1), (3) 式相减, 第 (2), (4) 式相减, 分别得到

$$(a_3 - a_1)(a_2 + a_4) = 0, \quad (a_4 - a_2)(a_1 + a_3) = 0.$$

由于 a_i 都是正数, 由上式可知 $a_3 = a_1, a_4 = a_2$, 代回得到

$$\lambda = 2a_1 a_2 + a_1^2 = 2a_1 a_2 + a_2^2, \quad a_1 + a_2 = \frac{1}{2},$$

解得 $a_1 = a_2 = \frac{1}{4}$, 即有 $\mathbf{a} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 。这就证明了 f 在 V 上的最大值为 $f(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{16}$ 。

□

6 令 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 为 $Oxyz$ 坐标系中的单位球面, 记其面积微元为 dS 。令 $L = \{(u, v) : u^2 + v^2 = 1, v \geq 0\}$ 为 Ouv 坐标系中的上半单位圆周, 记其弧长微元为 $d\ell$ 。设 f 是三元的连续函数。

(1) 对 S 赋予参数化 $x = t, y = \sqrt{1-t^2} \cos \theta, z = \sqrt{1-t^2} \sin \theta$, 其中 $-1 \leq t \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。请将第一型曲面积分 $\iint_S f(x, y, z) dS$ 用此参数化表示。

(2) 求第一型曲面积分 $\iint_S z^4 dS$ 的值。

(3) 证明:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \int_0^{2\pi} \left(\int_L f(u, v \cos \theta, v \sin \theta) v d\ell \right) d\theta.$$

证明: (1) 记参数的区域为 $D = \{(t, \theta) | -1 \leq t \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 令

$$\begin{aligned}\vec{X}_t &= (\partial_t x, \partial_t y, \partial_t z) = (1, \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} \cos \theta, \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} \sin \theta), \\ \vec{X}_\theta &= (\partial_\theta x, \partial_\theta y, \partial_\theta z) = (0, -\sqrt{1-t^2} \sin \theta, \sqrt{1-t^2} \cos \theta),\end{aligned}$$

则有

$$|\vec{X}_t \times \vec{X}_\theta| = |(-t, -\sqrt{1-t^2} \cos \theta, -\sqrt{1-t^2} \sin \theta)| = 1.$$

这样, 利用题述参数化可得

$$\begin{aligned}& \iint_S f(x, y, z) dS \\&= \iint_D f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) |\vec{X}_t \times \vec{X}_\theta| dt d\theta \\&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) dt.\end{aligned}$$

(2) 利用对称性, 有 $I = \iint_S z^4 dS = \iint_S x^4 dS$ 。再利用 (1) 中提供的计算公式可得

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 t^4 dt = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{5}.$$

(3) L 有参数化: $u = t, v = \sqrt{1-t^2}$, 其中 $-1 \leq t \leq 1$, 可用此参数化表示第一型曲

线积分：

$$\begin{aligned}
& \int_L f(u, v \cos \theta, v \sin \theta) v d\ell \\
&= \int_{-1}^1 f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) \sqrt{1-t^2} \sqrt{u'(t)^2 + v'(t)^2} dt \\
&= \int_{-1}^1 f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) \sqrt{1-t^2} \sqrt{1 + \left(-\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\right)^2} dt \\
&= \int_{-1}^1 f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) dt.
\end{aligned}$$

结合 (1) 的结论可得

$$\begin{aligned}
& \int_0^{2\pi} \left(\int_L f(u, v \cos \theta, v \sin \theta) v d\ell \right) d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_{-1}^1 f(t, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta) dt \right) d\theta \\
&= \iint_S f(x, y, z) dS.
\end{aligned}$$

□

7 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中光滑的带边的定向曲面，其定向由各点处的单位法向量

$$\mathbf{n}(x, y, z) = (n_1(x, y, z), n_2(x, y, z), n_3(x, y, z))$$

描述。假设 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 在 S 的某个邻域中处处有定义，是单位长度的，且关于 (x, y, z) 是光滑变化的。把 $\mathbf{n}$ 的分量函数简记为 n_1, n_2, n_3 。

(1) 利用 $\mathbf{n}$ 是单位长度的，证明： $n_1 \partial_z n_1 + n_2 \partial_z n_2 + n_3 \partial_z n_3$ 在 S 上恒等于零。

(2) 证明：

$$\int_{\partial S} (yn_2 + zn_3) dx - yn_1 dy - zn_1 dz = - \iint_S (yn_3 - zn_2) (\operatorname{div} \mathbf{n}) dS,$$

其中用 $\operatorname{div} \mathbf{n}$ 表示 $\mathbf{n}$ 的散度，用 dS 表示面积微元，对 S 的边界 ∂S 赋予边界正定向。

证明: (1) 对恒等式 $|\mathbf{n}|^2 = 1$ 两边求关于 z 的偏导, 得到

$$0 = \partial_z(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = 2n_1\partial_z n_1 + 2n_2\partial_z n_2 + 2n_3\partial_z n_3.$$

(2) 把所要证明等式的左右两边分别简记为 LHS, RHS. 令

$$\mathbf{F} = (yn_2 + zn_3, -yn_1, -zn_1).$$

利用 Stokes 公式, 有

$$\text{LHS} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

注意到

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \det \begin{pmatrix} n_1 & n_2 & n_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ yn_2 + zn_3 & -yn_1 & -zn_1 \end{pmatrix} \\ &= n_1(-z\partial_y n_1 + y\partial_z n_1) + n_2(z\partial_x n_1 + y\partial_z n_2 + n_3 + z\partial_z n_3) + n_3(-y\partial_x n_1 - n_2 - y\partial_y n_2 - z\partial_y n_3). \end{aligned}$$

这就把 LHS 化成了第一型曲面积分.

另一方面, 利用

$$\text{div } \mathbf{n} = \partial_x n_1 + \partial_y n_2 + \partial_z n_3,$$

可以得到 RHS 的具体表达式.

结合这两方面, 可得

$$\begin{aligned} &\text{LHS} - \text{RHS} \\ &= \iint_S (y(n_1\partial_z n_1 + n_2\partial_z n_2 + n_3\partial_z n_3) - z(n_1\partial_y n_1 + n_2\partial_y n_2 + n_3\partial_y n_3)) dS \\ &= \iint_S \left(\frac{y}{2}\partial_z |\mathbf{n}|^2 - \frac{z}{2}\partial_y |\mathbf{n}|^2 \right) dS \\ &= 0, \end{aligned}$$

最后一步用到了 $|\mathbf{n}|^2$ 恒等于 1 这个事实, 这就完成了整个证明. □